110年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(D) 1. 已知太陽的GHA☆060°，GHA♈140°，DRλ120°E，求太陽之LHA♈等於多少？
A. 020°
B. 080°
C. 180°
D. 260°

(B) 2. 下列對於天頂距(Zenith distance)之敘述何者有誤？
A. 為天體高度之餘角
B. 又稱為餘緯度
C. 當天體在水平面上時Z=90°-h
D. 當天體在水平面下時Z=90°+h

(B) 3. 已知GHA☆ =150°、SHA☆=120°、λ=030°W，求LHA☆為多少度？
A. LHA☆=030°
B. LHA☆=120°
C. LHA☆=180°
D. LHA☆=270°

(B) 4. 若觀測者緯度大於天體赤緯，且兩者同名，則中天求緯之敘述，何者錯誤？
A. 觀測者在北緯時，中天緯度之公式：Lat=90°-Ho+Dec
B. 觀測者在南緯時，中天緯度之公式：Lat=90°+Ho+Dec
C. 觀測者在北緯時，天體方位必為正南
D. 觀測者在南緯時，天體方位必為正北

(C) 5. 本船航向090°，航速18節，0900測得一位置線，0920轉向000°，0930再測得一位置線，今欲求0930 R.Fix，問前移0900位置線至0930時，位置線應航進的實際航向為多少？
A. 027°
B. 045°
C. 063°
D. 090°

(D) 6. 某船由甲地(L40°28.0'N，λ073°53.7'W)以麥氏航法(Mercator Sailing)航行至乙地(L45°37.0'N，λ069°37.2'W)，則請問該船之航程距離為何？
A. 374.5浬
B. 372.6浬
C. 367.2浬
D. 361.7浬

(D) 7. 下列何者不是航船佈告提供修改資料的對象？
A. 海圖
B. 航行指南
C. 燈塔表
D. 導航圖

(B) 8. 下列何種刊物可以獲得有關航道、航行危險、礙航物、當地水域的風流特性、引水規定、導航設施、禁航水域等有關安全航行的資訊？
A. 英版進港指南(Guide to Port Entry)
B. 英版航行指南
C. 海圖
D. 全球海洋航道圖(Ocean Passage for the World)

(D) 9. 某船航駛甲地，由海圖上量出真航向為215°，已知磁差為5°W，自差為2°E，試問羅經航向

？
A. 128°
B. 213°
C. 208°
D. 218°

(D) 10. 下列何者不是自動舵之使用要求？
A. SOLAS公約第五章，第19條規定的
B. 在交通密集區、能見度受限及有航行危險時應由自動舵轉為手操舵
C. 自動舵與手操舵之轉換需由負責之航海員操作或在其監督下操作
D. 手操舵時可由任何一位乙級船員操舵

(A) 11. 自適應(Adaptive)自動舵是改進PID自動舵對裝載狀況及環境變化的應變能力，它是使用自適應理論與電腦技術而成，它可節省多少比例的燃料？
A. 燃料1%
B. 燃料2%
C. 燃料3%
D. 燃料4%

(B) 12. 有關船用雷達電源之敘述，下列何者錯誤？
A. 雷達電源頻率比船電頻率高達數百萬倍
B. 雷達電源頻率與雷達工作頻率愈接近，愈不利兩者能量轉換
C. 雷達發射電波時需要極大的功率，會對其他設備造成干擾
D. 雷達電源穩定性要求較高，船電穩定性要求較低

(C) 13. 已知一天體之地理位置GP，本船當時測得此天體之觀測高度為66°35.0'，求當時本船與GP的大圈距離為多少浬？
A. 635浬
B. 885浬
C. 1405浬
D. 3995浬

(C) 14. 某船在12°30.0'N，120°30.0'W，若船上時間為10月31日1630時，則當時格林威治時間為何時？
A. 10月31日0830時
B. 10月31日0832時
C. 11月1日0030時
D. 11月1日0028時

(A) 15. 已知ZT為8月31日08-31-31，DR為L31°31'31"N，λ 028°30'00"E，求LMT為何？
A. 8月31日08-25-31
B. 8日31日08-37-31
C. 9月1日08-25-31
D. 9月1日08-37-31

(B) 16. 航海人員採用下列何者時間為標準？
A. 視太陽時
B. 平均太陽時
C. 恆星時
D. 太陽時

(D) 17. 某船自A地(L32°23.0'S，λ017°05.0'E)沿大圈航行至B地(L39°26.0'N，λ074°34.0'W)，若已知大圈初航向為304.2°，則請問與A地同半球之大圈頂點位置應為下列何者？

A. Lv 46°37.4'S，λv 034°40.5'W
B. Lv 45°41.8'S，λv 034°40.5'W
C. Lv 46°37.4'S，λv 068°49.2'E
D. Lv 45°41.8'S，λv 068°49.2'E

(B) 18. 某船由A地(L38°45.0'N，λ122°00.0'E)沿大圈航行至B地(L35°20.0'N，λ141°30.0'W)，則請問該船計算所得之大圈初航向為下列何者？
A. 068°
B. 058°
C. 048°
D. 038°

(A) 19. 若X Band與S Band雷達共用天線，其長度為3m，則水平波束寬度分別為多少？
A. X Band雷達為0.7°，S Band雷達為2.3°
B. X Band雷達為2.3°，S Band雷達為0.7°
C. X Band雷達為1.0°，S Band雷達為3.3°
D. X Band雷達為3.3°，S Band雷達為1.0°

(D) 20. 有關目標替代(Target Swap)與目標遺失(Target Lost)的敘述，下列何者正確？
A. 目標替代是追蹤閘內沒有目標出現，發生時警報會響；目標遺失是追蹤閘內出現兩個目標以上，發生時警報不會響
B. 目標替代是追蹤閘內沒有目標出現，發生時警報不會響；目標遺失是追蹤閘內出現兩個目標以上，發生時警報會響
C. 目標替代是追蹤閘內出現兩個目標以上，發生時警報會響；目標遺失是追蹤閘內沒有目標出現，發生時警報不會響
D. 目標替代是追蹤閘內出現兩個目標以上，發生時警報不會響；目標遺失是追蹤閘內沒有目標出現，發生時警報會響

(B) 21. 制定ECDIS所使用的相關海圖資訊規範為下列何者？
A. WHO
B. IHO
C. NOS
D. DMAHTC

(C) 22. 喀卜勒第一定律，又稱軌道定律，下列敘述何者有誤？
A. 在太陽系中的行星均以太陽為共同中心運轉
B. 行星繞行太陽的軌道為一橢圓形
C. 行星繞行太陽的軌道為一圓形
D. 太陽位於軌道中心的一焦點上

(D) 23. 某船的船速15節，自A地朝南依平面航法(Plane Sailing)航駛15小時又40分鐘後抵達B地，若已知兩地之橫距為180.0'E，則請問A和B兩地之緯度差為何？
A. 03°17.0'S
B. 03°00.0'S
C. 02°46.0'S
D. 02°31.0'S

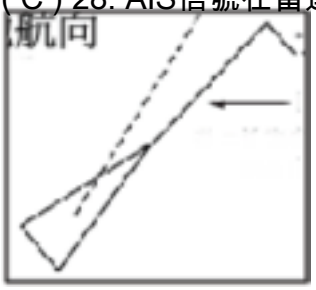
(A) 24. 某船依某航向採平面航法(Plane Sailing)航行數小時後得緯度差02°48.0'N，橫距231'W，請問該船之航向為何？
A. 306°
B. 313°
C. 317°
D. 324°

(C) 25. 某船自A港(L 08°29.0'N，λ001°31.0'E)依航向327°，採平面航法(Plane Sailing)航行180浬抵達B港，則請問下列計算所得結果何者正確？
A. 航向角為N057°W
B. 橫距為151.0'W
C. B港之緯度為11°00.0'N
D. B港之經度為001°00.0'W

(D) 26. 美版導航圖(Pilot Chart)是以洋區及年度圖集方式出版，並以下列何者方式呈現？
A. 每半年一張
B. 每季一張
C. 每二個月一張
D. 每月一張

(B) 27. 雷達幕上的真實向量（True vector）顯示，可讓吾人方便且快速取得下列何者資料？
A. Own ship course
B. Target course
C. Present bearing
D. CPA

(C) 28. AIS信號在雷達螢幕上的符號如下圖，其中實線且轉折表示什麼意義？



A. ARPA追蹤目標對水運動向量線
B. ARPA追蹤目標對地運動向量線
C. AIS接收目標傳送之運動向量線
D. AIS傳送給目標之運動向量線

(B) 29. 有關ECDIS之資料更新的描述，下列何者錯誤？
A. ENC的內容絕對不能更改
B. SENC的內容絕對不能更改
C. 更新資料應與ENC分開存放
D. 手動更新與正式的資料應予不同顯示

(A) 30. 查閱航海曆得知4月25、26及27日，月球上中天時間分別為19h04m、19h49m及20h37m，若觀測者位於λ121°45'E，則4月26日中天時間（ZT）為何？
A. 19h27m
B. 19h41m
C. 19h57m
D. 20h12m

(A) 31. 依「緯度比例尺」自製一小區域定位圖紙（Plotting sheet），其緯度範圍為39°~41°N，經度為058°~062°E，緯度比例尺為1°=6cm，則此定位圖紙的距離比例尺為多少？
A. 60浬= 6cm
B. 60浬= 6cm × sec40°
C. 60浬= 6cm × csc40°
D. 60浬= 6cm × sec60°

(A) 32. 某船欲保持在計畫航線102°上，南流流壓差2°，北風風壓差3°，則該船左正橫方位為何？
A. 007°
B. 011°
C. 013°
D. 017°

(B) 33. 有關電子海圖的敘述，下列何者錯誤？
A. 網格式電子海圖可以縮放
B. 與向量式電子海圖相比，網格式電子海圖之精確度較高
C. 向量式電子海圖可以縮放
D. 與網格式電子海圖相比，向量式電子海圖較難製作

(A) 34. 某船之電羅經船首向為030°，電羅經誤差為2°W，磁羅經誤差為1°E，則真船首向為何？
A. 028°
B. 029°
C. 030°
D. 031°

(B) 35. 下列那一時段為航海人員觀測恆星與行星之最佳時段？
A. 天文曙光（Astronomical twilight）
B. 民用曙光（Civil twilight）
C. 航海曙光（Nautical twilight）
D. 任何時間皆可

(A) 36. 下述何者不影響雷達之測距誤差？
A. 波套水平寬度所生之目標回跡的橫向擴展
B. 顯示亮點所生的目標回跡之徑向擴展
C. 固定距離圈與可變距離圈之誤差
D. 掃描鋸齒波非線性

(C) 37. 某船10月12日於L25°30'.0N，λ172°32'.0E處，由航海曆查得LMT 23-55-18，求當時之ZT為何？
A. 10月11日00-25-26
B. 10月12日23-25-26
C. 10月13日00-25-10
D. 10月13日23-25-26

(A) 38. 有關經度差的求法，下列敘述何者錯誤？
A. 同名相減，其值與出發點經度同名
B. 同名相減，其值與到達點在出發點之東或西同名
C. 異名相加，其值小於180度與到達點經度同名
D. 異名相加，其值大於180度則以360度減之，再與出發點經度同名

(A) 39. 使用ARPA避碰時，由測速裝置所輸入的船速為下列何者？
A. 對水速度
B. 對地速度
C. 對水速度或對地速度皆可
D. 對水速度與對地速度之差值

(A) 40. 電羅經旋轉儀（Gyroscope）之視運動（Apparent rotation）中，其轉軸北端在子午線以西時，因地球之自轉緣故，致使轉軸北端產生何種運動？
A. 下俯
B. 上仰

C. 向西
D. 無變動